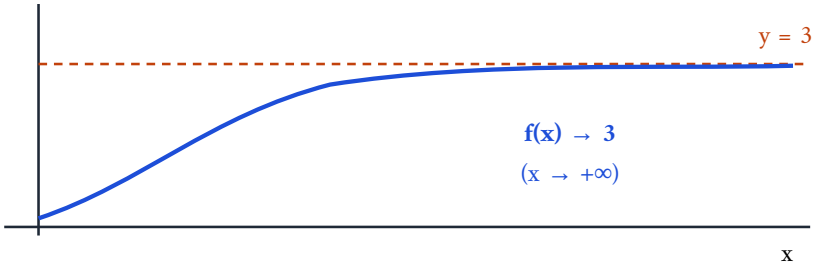
حساب نهايات دالة

الهدف: أن تحسب نهاية دالة عند عدد حقيقي أو عند ∞، وأن نتعرف على حالات عدم التعيين وتزيلها بالتحليل أو بالمرافق أو بالحد الأعلى درجة.

الفكرة في سطرين: النهاية تصف سلوك f(x) عندما يقترب x من قيمة معينة أو يكبر دون حدّ. نطبّق أولًا مبرهنات العمليات، فإن ظهرت صيغة غير معيّنة غيّرنا شكل العبارة حتى تزول.



الشكل 1: منحنى يقترب من القيمة 3 كلما كبر x، أي أن النهاية تساوي 3.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **نهاية كثير حدود** عند ∞ هي نهاية حده الأعلى درجة.
2. **نهاية دالة ناطقة** عند ∞ هي نهاية حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة في البسط والمقام.
3. **مبرهنات العمليات:** نهاية المجموع هي مجموع النهايتين، وكذلك الجداء والحاصل (بشرط أن نهاية المقام غير معدومة)، ما لم نصل إلى حالة عدم تعيين.
4. **حالات عدم التعيين** أربع: ∞ − ∞ ، 0 × ∞ ، ∞/∞ ، 0/0.
5. **إزالة عدم التعيين:** التحليل والاختزال، أو الضرب في **المرافق** عند وجود جذر، أو إخراج الحد الأعلى درجة عاملًا مشتركًا.
6. **المقارنة:** إذا كان f(x) ≥ g(x) وكانت نهاية g هي +∞ فنهاية f هي +∞ أيضًا.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. احسب نهاية $(3x^2 - x + 1)/(x^2 + 5)$ عندما $x \to +\infty$. **الحل:** نأخذ الحدين الأعلى درجة: $3x^2/x^2 = 3$، فالنهاية 3.
2. احسب نهاية $(x^2 - 4)/(x - 2)$ عندما $x \to 2$ (الصيغة 0/0). **الحل:** من أجل $x \neq 2$: $(x - 2)(x + 2)/(x - 2) = x + 2$، والنهاية 4.

3. احسب نهاية $\sqrt{(x^2+1)} - x$ عندما $x \to +\infty$ (الصيغة $\infty - \infty$). **الحل:** نضرب في المرافق فتصبح العبارة $1/(\sqrt{(x^2+1)} + x)$ ، ومقامها ينتهي إلى $+\infty$ ، فالنهاية 0.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- كتابة «$\infty - \infty = 0$» أو «$\infty/\infty = 1$»: هذه حالات عدم تعيين لا قيمة جاهزة لها.
- الاختزال دون تحليل أو دون ذكر أن $x \neq 2$ عند الاختزال.
- نسيان إشارة x عند إخراج $\sqrt{(x^2)}$ ، فهي $|x|$ وليست x دائمًا (عند $-\infty$ تكون $-x$).
- تطبيق قاعدة الحد الأعلى درجة عندما يؤول x إلى عدد حقيقي a، وهي صالحة عند ∞ فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- عند ∞ : كثير الحدود يتبع حده الأعلى درجة.
- الدالة الناطقة: قسمة الحدين الأعلى درجة.
- أربع صيغ غير معيّنة، ولا بدّ من تغيير شكل العبارة.
- الجذور تُعالَج بالمرافق، و0/0 بالتحليل.

madrasadz.com مدرسة ديزاد